

Esercizi Lez. 8 - Ex 7

Esercizio 1

Certe particelle, usate come catalizzatori di un processo, hanno masse comprese tra 10 e 70 μg . Sia X la massa di una particella. X ha densità di probabilità

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x-10}{1800} & 10 < x < 70 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

Trova:

- (a) la proporzione di particelle che hanno massa inferiore a 50.
- (b) la funzione ripartizione di X .
- (c) la mediana di X .

Risoluzione

- **(a)** Calcoliamo la proporzione di particelle che hanno massa inferiore a 50. Si tratta della seguente probabilità:

$$\begin{aligned} P(X \leq 50) &= F(50) = \int_{-\infty}^{50} f(x) \cdot dx \\ &= \int_{10}^{50} \frac{x-10}{1800} \cdot dx \\ &= \frac{1}{1800} \int_{10}^{50} x \cdot dx - \frac{10}{1800} \int_{10}^{50} dx \\ &= \frac{1}{1800} \left[\frac{x^2}{2} \right]_{10}^{50} - \frac{10}{1800} (50 - 10) \\ &= \frac{2}{3} - \frac{2}{9} = \frac{4}{9} \approx \boxed{0.4444} . \end{aligned}$$

- **(b)** Calcoliamo la funzione ripartizione (distribuzione) di X .
 - Caso $x < 10$:

$$F(x) = 0$$

- Caso $x > 70$:

$$F(x) = 1$$

- Caso $10 \leq x \leq 70$:

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_{-\infty}^x f(y) \cdot dy \\ &= \int_{10}^x \frac{y - 10}{1800} \cdot dy \\ &= \frac{1}{1800} \int_{10}^x (y - 10) \cdot dy \\ &= \frac{1}{1800} \left[\frac{(y - 10)^2}{2} \right]_{10}^x \\ &= \frac{1}{3600} (x - 10)^2 \end{aligned}$$

La funzione di ripartizione completa è quindi

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 10 \\ \frac{1}{3600} (x - 10)^2 & 10 \leq x \leq 70 \\ 1 & x > 70 \end{cases} .$$

- **(c)** La mediana di X corrisponde al quantile di livello 0.5, quindi devo trovare il valore x tale che:

$$F(x) = 0.5$$

Utilizziamo la funzione di ripartizione ottenuta al punto (b) e la imponiamo uguale a 0.5

$$\frac{1}{3600} (x - 10)^2 = 0.5$$

Troviamo le due soluzioni:

$$(x - 10)^2 = 1800$$

$$x - 10 = \pm\sqrt{1800}$$

$$x = 10 \pm \sqrt{1800}$$

$$x = -32.43 \quad \text{e} \quad x = 52.43$$

La mediana è la soluzione che appartiene al supporto della densità $[10, 70]$,
cioè $x = 52.43$.

Esercizio 2

Per le nevicate in una certa regione, il numero X di cm di neve è una v.a. con densità di probabilità del tipo:

$$f(x) = \begin{cases} cx & 0 \leq x \leq 5 \\ -c(x - 10) & 5 < x \leq 10 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

Trova:

- (a) il fattore c di normalizzazione;
- (b) la funzione di ripartizione di X ;
- (c) il 40–mo percentile di X .

Risoluzione

- **(a)** Per trovare il fattore di normalizzazione c , imponiamo che la probabilità totale sia uguale a 1:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \cdot dx = 1$$

Dato che la densità è diversa da zero solo negli intervalli $[0, 5]$ e $(5, 10]$, otteniamo:

$$\int_0^5 cx \cdot dx + \int_5^{10} -c(x - 10) \cdot dx = 1$$

Calcoliamo il primo integrale:

$$\int_0^5 cx \cdot dx = c \int_0^5 x \cdot dx = c \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^5 = \frac{25}{2}c$$

Calcoliamo il secondo integrale:

$$\begin{aligned}\int_5^{10} -c(x-10) \cdot dx &= -c \int_5^{10} (x-10) \cdot dx \\ &= -c \left[\frac{(x-10)^2}{2} \right]_5^{10} \\ &= -c \left(0 - \frac{25}{2} \right) = \frac{25}{2}c\end{aligned}$$

Sommiamo i due contributi:

$$\frac{25}{2}c + \frac{25}{2}c = 1 \quad \Rightarrow \quad 25c = 1 \quad \Rightarrow \quad \boxed{c = \frac{1}{25}}.$$

Riscriviamo quindi la densità di probabilità sostituendo $c = \frac{1}{25}$:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{25}x & 0 \leq x \leq 5 \\ -\frac{1}{25}(x-10) & 5 < x \leq 10 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}.$$

- **(b)** Calcoliamo la funzione di ripartizione di X .

- Caso $0 \leq x \leq 5$:

$$\begin{aligned}F(x) &= \int_0^x \frac{1}{25}y \cdot dy \\ &= \frac{1}{25} \left[\frac{y^2}{2} \right]_0^x = \frac{1}{50}x^2\end{aligned}$$

- Caso $5 \leq x \leq 10$:

$$F(x) = \int_0^5 \frac{1}{25}y \cdot dy + \int_5^x -\frac{1}{25}(y-10) \cdot dy$$

Calcoliamo il primo integrale:

$$\int_0^5 \frac{1}{25}y \cdot dy = \frac{1}{25} \left[\frac{y^2}{2} \right]_0^5 = \frac{1}{2}$$

Calcoliamo il secondo integrale:

$$\begin{aligned}\int_5^x -\frac{1}{25}(y-10) \cdot dy &= -\frac{1}{25} \left[\frac{(y-10)^2}{2} \right]_5^x \\ &= -\frac{1}{50}(x-10)^2 + \frac{1}{2}\end{aligned}$$

Sommiamo le due componenti:

$$\begin{aligned}F(x) &= \frac{1}{2} - \frac{1}{50}(x-10)^2 + \frac{1}{2} \\ &= 1 - \frac{1}{50}(x-10)^2\end{aligned}$$

La funzione di ripartizione completa è quindi

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ \frac{1}{50}x^2 & 0 \leq x \leq 5 \\ 1 - \frac{1}{50}(x-10)^2 & 5 \leq x \leq 10 \\ 1 & x \geq 10 \end{cases}.$$

- **(c)** il 40–mo percentile di X . Corrisponde al valore dell'ascissa x tale che:

$$F(x) = 0.40$$

Utilizziamo la funzione di ripartizione ottenuta al punto (b). In particolare usiamo la funzione di ripartizione definita nell'intervallo $0 \leq x \leq 5$:

$$\frac{1}{50}x^2 = 0.40$$

$$x^2 = 20$$

$$x = \pm\sqrt{20}$$

$$x \approx -4.47 \quad \text{e} \quad x \approx 4.47$$

Il quantile di livello 0.40 è la soluzione che appartiene al supporto della densità $[0, 10]$, cioè $x = 4.47$.

Esercizio 3

Data la densità di X

$$f(x) = \begin{cases} 1+x & -1 \leq x < 0 \\ 1-x & 0 \leq x < 1 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

calcolare:

- (a) $P(X > 0.6)$;
- (b) la funzione distribuzione $F(x)$;

Risoluzione

- **(a)** Calcolare $P(X > 0.6)$. Ci sono due strate che possiamo scegliere:
 - **Prima strada** (diretta):

$$\begin{aligned} P(X > 0.6) &= \int_{0.6}^1 (1-y) \cdot dy = \int_{0.6}^1 -(y-1) \cdot dy \\ &= - \left[\frac{(y-1)^2}{2} \right]_{0.6}^1 = - \left(0 - \frac{(-0.4)^2}{2} \right) = \boxed{0.08}. \end{aligned}$$

- **Seconda strada** (più lunga):

$$P(X > 0.6) = 1 - P(X < 0.6) = 1 - F(0.6)$$

In questo caso è richiesto il calcolo della funzione di distribuzione. Una volta calcolata al punto (b) possiamo risolvere:

$$\begin{aligned} P(X > 0.6) &= 1 - F(0.6) = 1 - \frac{1}{2} + 0.6 - \frac{(0.6)^2}{2} \\ &= 1 - 0.92 = \boxed{0.08}. \end{aligned}$$

- **(b)** Calcolare la funzione distribuzione $F(x)$:

- Caso $-1 \leq x < 0$:

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_{-1}^x (1+y) \cdot dy \\ &= \left[\frac{(1+y)^2}{2} \right]_{-1}^x = \frac{(1+x)^2}{2} \\ &= \frac{1}{2} + x + \frac{x^2}{2} \end{aligned}$$

- Caso $0 \leq x < 1$:

$$F(x) = \int_{-1}^0 (1+y) \cdot dy + \int_0^x (1-y) \cdot dy$$

Calcolo il primo integrale:

$$\int_{-1}^0 (1+y) \cdot dy = \left[\frac{(1+y)^2}{2} \right]_{-1}^0 = \frac{1}{2}$$

Calcoliamo il secondo integrale:

$$\begin{aligned} \int_0^x (1-y) \cdot dy &= \int_0^x -(y-1) \cdot dy \\ &= - \left[\frac{(y-1)^2}{2} \right]_0^x \\ &= - \left(\frac{(x-1)^2}{2} - \frac{1}{2} \right) \\ &= -\frac{(x-1)^2}{2} + \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Sommiamo le due componenti:

$$\begin{aligned} F(x) &= \frac{1}{2} - \frac{(x-1)^2}{2} + \frac{1}{2} \\ &= 1 - \frac{(x-1)^2}{2} \\ &= 1 - \frac{1}{2}(x^2 - 2x + 1) \\ &= \frac{1}{2} + x - \frac{x^2}{2} \end{aligned}$$

La funzione di ripartizione completa è quindi:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < -1 \\ \frac{1}{2} + x + \frac{x^2}{2} & -1 \leq x < 0 \\ \frac{1}{2} + x - \frac{x^2}{2} & 0 \leq x < 1 \\ 1 & x \geq 1 \end{cases}.$$

Esercizio 4

Sia X una v.a. (assolutamente) continua con densità di probabilità

$$f(x) = \begin{cases} \frac{5}{4}(1 - x^4) & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

trova:

- (a) $P(X > 0.8)$;
- (b) la funzione distribuzione $F(x)$.

Risoluzione

- **(a)** Calcolare $P(X > 0.8)$. Ci sono due strate che possiamo scegliere:
 - **Prima strada** (diretta):

$$\begin{aligned} P(X > 0.8) &= \int_{0.8}^1 \frac{5}{4}(1 - y^4) \cdot dy \\ &= \frac{5}{4} \left[y - \frac{y^5}{5} \right]_{0.8}^1 \\ &= \frac{5}{4} \left(1 - \frac{1}{5} - 0.8 + \frac{(0.8)^5}{5} \right) \\ &= \boxed{0.08192}. \end{aligned}$$

- **Seconda strada** (più lunga):

$$P(X > 0.8) = 1 - P(X < 0.8) = 1 - F(0.8)$$

In questo caso è richiesto il calcolo della funzione di distribuzione. Una volta calcolata al punto (b) possiamo risolvere:

$$\begin{aligned} P(X > 0.8) &= 1 - F(0.8) = 1 - \frac{5}{4} \left(0.8 - \frac{0.8^5}{5} \right) \\ &= 1 - 0.91808 = \boxed{0.08192}. \end{aligned}$$

- **(b)** Calcolare la funzione distribuzione $F(x)$:
 - Caso $0 \leq x < 1$:

$$F(x) = \int_0^x \frac{5}{4}(1 - y^4) \cdot dy = \frac{5}{4} \left[y - \frac{y^5}{5} \right]_0^x = \frac{5}{4} \left(x - \frac{x^5}{5} \right)$$

La funzione di ripartizione completa è quindi:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{5}{4} \left(x - \frac{x^5}{5} \right) & 0 \leq x < 1 \\ 1 & x \geq 1 \end{cases} .$$

Funzione di ripartizione e intervalli separati

Nota. Può capitare che la densità di probabilità di una variabile aleatoria sia definita su intervalli separati tra loro. In tali casi, negli intervalli in cui la densità vale 0, la funzione di ripartizione rimane costante.

Questo accade perché, se $f(x) = 0$ in un certo intervallo, non viene accumulata nuova probabilità.

Ad esempio, se:

$$f(x) = \begin{cases} f_1(x) & -3 \leq x \leq -2 \\ 0 & -2 < x < 2 \\ f_2(x) & 2 \leq x \leq 3 \end{cases}$$

allora la funzione di ripartizione:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(y) dy$$

cresce nel primo intervallo $[-3, -2]$, rimane costante nell'intervallo $(-2, 2)$ e ricomincia a crescere nell'intervallo $[2, 3]$.

In particolare:

$$F(x) = F(-2) \quad \text{per } -2 < x < 2$$

perché in quell'intervallo la densità è nulla e quindi non si accumula ulteriore probabilità.

Nota. Se una variabile aleatoria è assolutamente continua e si conosce la funzione di ripartizione $F(x)$, allora la densità di probabilità si ottiene derivando $F(x)$:

$$f(x) = F'(x)$$

Se $F(x)$ è definita a tratti, la derivata va calcolata separatamente in ciascun intervallo.

Trovare il fattore c di normalizzazione

Nota. Per trovare il fattore di normalizzazione c di una densità di probabilità si impone sempre che la probabilità totale sia uguale a 1:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$$

Esistono però due casi comuni.

Caso 1 — $f(x) = c \cdot g(x)$

Se la costante c può essere raccolta direttamente dalla densità, allora:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} c g(x) dx = 1$$

e quindi:

$$c \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) dx = 1$$

Da cui:

$$c = \frac{1}{\int_{-\infty}^{+\infty} g(x) dx}$$

Caso 2 — densità definita a tratti

Se la densità è definita su più intervalli e c non è immediatamente estraibile in un'unica forma, allora bisogna sommare i contributi di tutti gli intervalli:

$$\int_{a_1}^{b_1} f_1(x) dx + \int_{a_2}^{b_2} f_2(x) dx + \dots = 1$$

Si calcolano quindi separatamente gli integrali e si sostituiscono i risultati

nell'equazione precedente. In questo modo si ottiene un'equazione contenente c , che può essere risolta normalmente.

Ad esempio:

$$\frac{25}{2}c + \frac{25}{2}c = 1 \quad \Rightarrow \quad 25c = 1 \quad \Rightarrow \quad c = \frac{1}{25}$$

Calcolo della funzione di ripartizione

Nota. Quando si calcola la funzione di ripartizione di una variabile aleatoria assolutamente continua, bisogna sempre accumulare tutta la probabilità fino al punto x :

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(y) dy$$

Se la densità è definita a tratti, allora nel calcolo di $F(x)$ occorre sommare anche i contributi degli intervalli precedenti. Ad esempio, se:

$$f(x) = \begin{cases} f_1(x) & a \leq x \leq b \\ f_2(x) & b \leq x \leq c \end{cases}$$

allora, per $b \leq x \leq c$,

$$F(x) = \int_a^b f_1(y) dy + \int_b^x f_2(y) dy$$

perché la funzione di ripartizione rappresenta sempre la probabilità totale accumulata fino a x .
